基础物理实验

用扭摆法测定物体转动惯量



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

用扭摆法测定物体转动惯量

转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度，是表明刚体特性的一个物理量。刚体转动惯量除了与物体的质量有关外，还与转轴的位置和质量分布（即形状、大小和密度分布）有关。如果刚体形状简单，且质量分布均匀，可以直接建立物理模型计算出它绕特定转轴的转动惯量。对于形状复杂、质量分布不均匀的刚体，计算将极为复杂，通常采用实验方法来测定，例如机械部件，电动机转子和枪炮的弹丸等。

转动惯量的测量，一般都是使刚体以一定形式运动，通过表征这种运动特征的物理量与转动惯量的关系，进行转换测量。本实验使物体作扭转摆动，建立转动惯量的测量模型，由摆动周期及其它参数的测定计算出物体的转动惯量。要求用扭摆测定几种不同形状物体的转动惯量和弹簧的扭转系数，并与理论值进行比较以及验证转动惯量平行轴定理。

实验目的

1. 了解扭摆法测量物体转动惯量的实验模型和规则物体绕中心轴旋转转动惯量的物理模型。
2. 测定扭摆弹簧的扭转系数。
3. 用扭摆法测量金属圆筒的转动惯量。
4. 验证刚体转动的平行轴定理。

实验原理

扭摆的构造如图 1 左方所示。在一根垂直轴下装有一卷薄片状的螺旋弹簧，用以产生恢复力矩。在轴上方的载物盘上，可以装载各种待测物体。垂直轴与支架间装有滚珠轴承，使摩擦力矩尽可能降低。

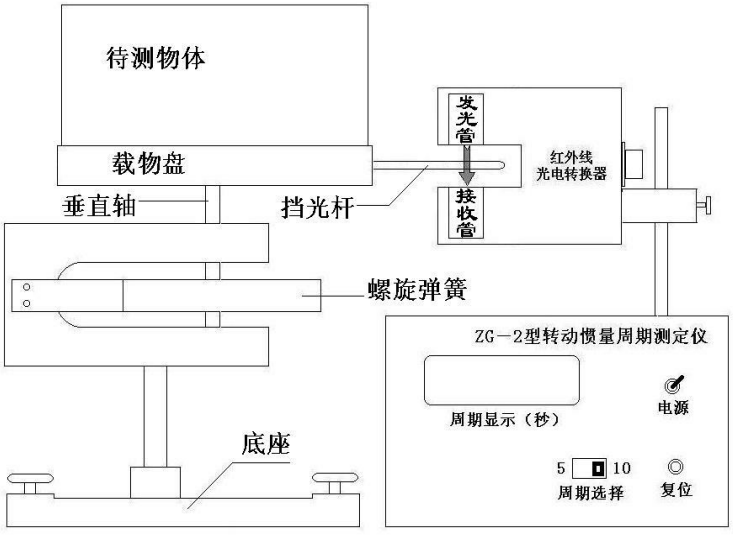


图 1　实验装置图

将物体在水平面内转过一角度θ后，在弹簧的恢复力矩作用下，物体就开始绕垂直轴作往返扭转运动。根据胡克定律，弹簧受扭转而产生的恢复力矩 M 与所转过的角度成正比，即

$$M = -K\theta \qquad (1)$$

式中，K为弹簧的扭转系数。根据转动定律:

$$M = I\beta \qquad (2)$$

式中，I为物体绕轴的转动惯量，β为角加速度。忽略轴承摩擦阻力矩，由β的定义和式(1-2)，得

$$\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{K}{I}\theta \qquad (3)$$

由上述方程可知扭摆运动具有角简谐振动的特性：角加速度与角位移成正比，且方向相反。设此微分方程的解为:

$$\theta = A\cos(\omega t + \phi) \qquad (4)$$

式中，A为谐振动的角振幅，ϕ为初相位，ω为角速度。此谐振动的周期为:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad (5)$$

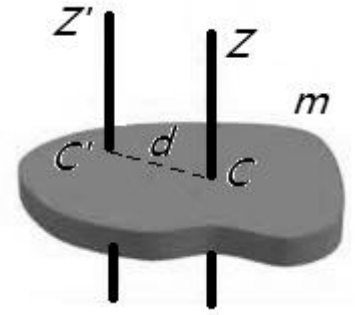


图 2 平行轴定理

将（4）代入（3）式可得:

$$-\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\frac{K}{I}\cos(\omega t + \varphi) \qquad (6)$$

由（6）式可得: $\omega^2 = \frac{K}{I}$ (7)

由（5）和（7）得: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$ (8)

若已知弹簧扭转系数 K，测得物体的摆动周期后，利用公式(8)可得转动物体的转动惯量为: $I = \frac{K}{4\pi^2}T^2$ (9)

转动惯量叠加原理：根据转动惯量的定义，某一物体中所有质元的质量Δm_i和绕轴转动的半径r_i的平方的乘积之和，即$I = \sum \Delta m_i r_i^2$。据此可得绕同轴转动的两物体的总转动惯量 I等于两物体转动惯量 I_1、I_0之和，即

$$I = I_1 + I_0 \qquad (10)$$

平行轴定理：如图 2 所示，若质量为 m 的刚体绕过质心 C 的转轴（ZC 轴）的转动惯量为 I_C，绕过 C'的转轴（Z'C'轴）的转动惯量为 I，ZC 与 Z'C'互相平行，相距为 d，则:

$$I = I_C + md^2 \qquad (11)$$

这称为转动惯量的平行轴定理。

实验前应回答的问题

1. 什么是物体的转动惯量？转动惯量与什么有关？
2. 如何测定扭摆的扭转系数？（为了测定扭转系数，实验中需先测量载物盘的摆动周期为 T_0；然后将一个塑料圆柱体竖直放在载物盘上，塑料圆柱体与载物盘一起绕中心轴摆动，测量其摆动周期为 T_1）。若塑料圆柱体的直径为 D_1，质量为 m_1，请写出：1）该塑料圆柱体绕中心轴旋转的转动惯量；2）扭转系数 K 的表达式。
3. 若金属圆筒的内径为 D_1，外径为 D_2，质量为 m，请写出其绕中心轴转动的转动惯量 I 的理论表达式。
4. 将载物盘固定在转轴上，测得其摆动周期 T_0，然后将金属圆筒竖直放在载物盘上，测其摆动周期 T，若该扭摆的扭转系数为 K，请写出金属圆筒的转动惯量表达式。
5. 什么是平行轴定理？实验中如何验证平行轴定理？（若平行轴定理成立，实验中测得的滑块在不同位置处绕质心轴旋转的转动惯量应满足什么关系？）

实验仪器

1. 扭摆，附件为塑料圆柱体、金属空心圆筒、金属细长杆（二个滑块可在上面自由移动）等。

通用计数计时器，测时精度 0.001 秒。该计时计数器用来测量摆动周期，它由主机和光电探头两部分组成，如图 1 右方所示。在载物盘上有一根挡光杆，载物盘摆动时，挡光杆在发光管和接收管（光电探头）之间来回运动，每个周期挡光两次。选择计时、单门多脉冲模式，设置 10 个脉冲，自动记录 5 倍周期。

由于本仪器采用的发光管和接收管是红外发射管和红外接收管，因而人眼无法直接观察仪器工作是否正常；但可用纸片遮挡光电探头间隙部位，检查计时器是否开始计时和达到预定周期数时是否停止计时，以及按下“复位”钮时是否显示为“0000”。

2. YP1200 型数字式电子秤，称量 1200g，分度值 0.1g。

使用前应检查天平是否水平及其零读数是否为“0”。物体放在秤盘上即可从显示窗直接读出该物体的质量 m，最后一位出现±1 的跳动属正常现象。

实验内容

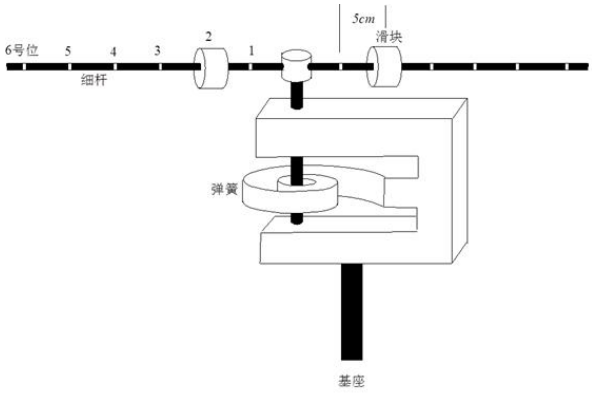
一、测量扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）K 和金属圆筒的转动惯量

1. 熟悉扭摆的构造及使用方法，掌握数字式计时仪的正确使用要领。
2. 调整扭摆基座底脚螺丝，使水准泡中气泡居中（为什么？）。
3. 测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）K。
   1) 装上金属载物盘，并调整挡光杆的位置，使其摆动时能挡住发射、接收红外光线的小孔，测定其摆动周期 T_0。
   2) 将塑料圆柱体垂直放在载物盘上，测出摆动周期 T。并根据圆柱体转动惯量理论值及 T_0、T 计算弹簧的扭转常数。

4. 测量金属圆筒的转动惯量。将载物盘固定在转轴上，测得其摆动周期T_0，然后将金属圆筒放在载物盘上，测其摆动周期 T，从而测出其转动惯量。测量金属圆筒的内、外径和其质量，根据理论模型算出其绕中心轴转动的转动惯量。实验测量值与理论预期是否相符？为什么质量相同的物体其转动惯量并不相同？转动惯量与哪些因素有关？

二、验证转动惯量平行轴定理

将滑块对称地放置在细杆两边的凹槽内（此时滑块质心离转轴的距离 d_i分别为 5.00、10.00、15.00、20.00、25.00cm）（**为什要对称放置两个滑块？只放 1 个滑块可以吗？**），测定细杆（挂置滑块后）的摆动周期，并计算出相应的转动



惯量 I_i。I_i与 d_i之间有什么关系？与你的预期是否相符？平行轴定理是否成立？（对 I_i与 d_i^2进行线性拟合，分析拟合结果斜率和截距的物理意义，从而验证平行轴定理。）

注意事项

1．由于弹簧的扭转常数 K值不是固定常数，它与摆动角度略有关系，摆角在 60 度到 90 度间基本相同，在小角度时变小。

2．为了降低实验时由于摆动角度变化过大带来的实验误差，在测定各种物体的摆动周期时，摆角不宜过小、变化过大。若摆动 20 次后，摆角减小，可使其增大后再测量，且整个实验中摆角基本保持在这一范围内。

3．光电探头宜放置在挡光杆的平衡位置处，挡光杆（片）不能和它接触，以免增大摩擦力矩。

4．机座应保持水平状态。

5．实验仪器设计制作时，将塑料圆柱体与金属圆筒制作成外径、高度、质量基本相同，由于质量分布不同，二者的转动惯量值相差接近一倍。

参考资料

1. 郑永令. 贾起民. 方小敏. 力学. （第二版）. 高等教学出版社. 2002.8。

2. 【德】威廉. H. 卫斯特发尔著, 王福山译, 物理实验、上海科技出版社.1981.6。

数据记录表格

一、 测量规则形状物体的转动惯量

1、 调整扭摆基座底脚螺丝，使水准泡中气泡居中。

2、 测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）K。

1) 装上金属载物盘，并调整挡光杆的位置，使其摆动时能挡住发射、接收红外线的小孔，测定其摆动周期 T_0。**（时间记录到 0.001S，以下同样要求）**

次数	1	2	3	平均值
$5T_0$／s				

2) 将塑料圆柱体垂直放在载物盘上，测出摆动周期 T_1。根据圆柱体转动惯量理论值及 T_0、T_1计算弹簧的扭转常数。

次数	1	2	3	平均值
$5T_1$／s				
D／cm				
m／g				

塑料圆柱体的转动惯量： I_1 = _____(公式）= _____ g·cm^2。

弹簧的扭转系数：K = _____(公式） =_____ g·cm^2/s^2。

3、 测定金属圆筒的摆动周期 T_2，求出转动惯量，并与理论计算值比较，计算百分偏差。

次数	1	2	3	平均值
$5T_2$／s				
m／g				
内径 D_1/ cm				
外径 D_2/ cm				

计算得： I_2= _____(公式） =_____ g·cm^2

理论值 I = _____(公式） = _____ g·cm^2

百分偏差η = _____%

二、 验证转动惯量平行轴定理（对称放置）

1、 装上细杆，不安装小滑块，测定细杆的摆动周期 T_3。

次数	1	2	3	平均值
$5T_3$ / s				

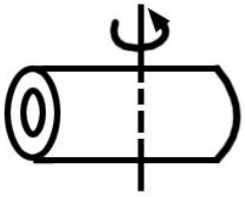
2、 将滑块**对称地放置**在细杆两边的凹槽内（此时滑块质心离转轴的距离分别为5.00、10.00、15.00、20.00、25.00cm），测定对应的摆动周期 T_d。计算滑块在不同位置时的转动惯量 I_d。

滑块质量 m_1 =_____ g、 m_2 =_____ g

位置 d / cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
$5T_d$ / s					
平均值 / s					
I_d / $\times 10^4$ g·cm^2					

最小二乘法拟合转动惯量 I_d 与滑块位置 d^2 之间的关系，讨论斜率的物理意义，并与理论预期作比较，验证平行轴定理。

三、 测量并计算小滑块的转动惯量。



小滑块可看作是一个圆筒，长为 l，质量为 m，外径为 D_1，内径为 D_2，绕过质心且与中心轴垂直的转轴转动时**（如图所示）**，其转动惯量表达式为：$I=\frac{1}{16}m\left(D_1^2+D_2^2\right)+\frac{1}{12}ml^2$，对其中一个滑块进行测量并思考计算得小滑块转动惯量与内容三中拟合结果截距的关系。

长度 l / cm	质量 m / g	外径 D_1 / cm	内径 D_2 / cm	转动惯量 / g·cm^2

注意事项：

1. 扭摆使用之前调水平。
2. 测量周期时，塑料圆柱体和金属圆桶放平，载物台的固定螺丝拧紧。
3. 摆动角度 60-90 度
4. 挡光杆的平衡位置位于光电门的中心
5. 测量细长杆的周期时，利用细杆的一端作为挡光杆。

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn